

AI-Based People Analytics

Project #6

AI 기반 교육, 역량 개발 People Analytics 프로젝트

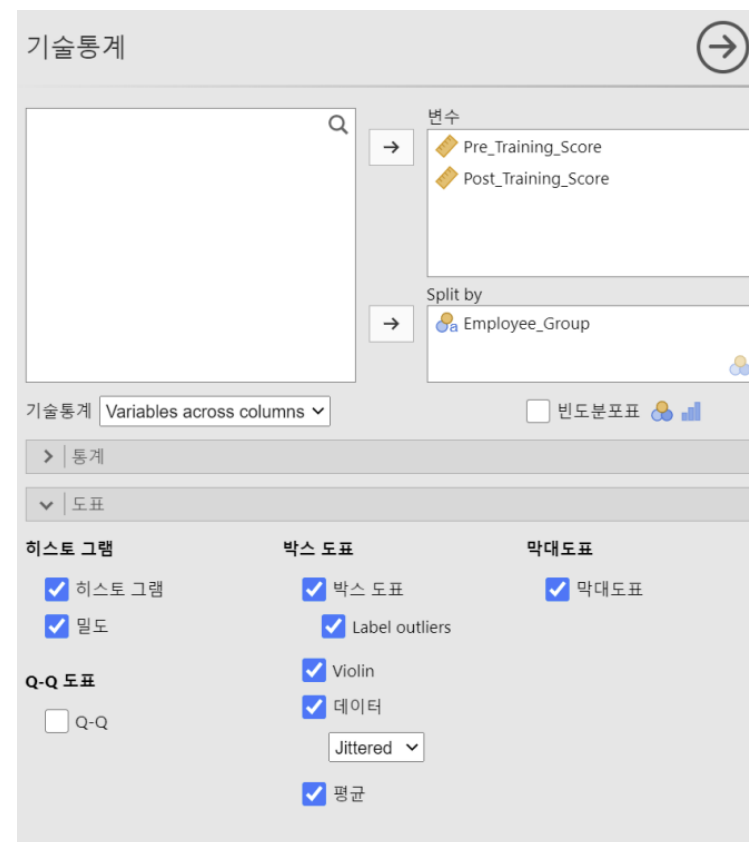
실무 질문: 우리 회사의 교육 효과를 분석하고, 직원 별 맞춤 교육을 추천하고 싶습니다.

1. 리더십 교육의 효과 확인 – 우리 회사에서 실시한 리더십 교육의 효과가 있었을까요?
→ t-Test/ANOVA/ANCOVA 연계
2. AI 교육의 효과 확인
3. 직원 별 맞춤 HRD 추천 - 머신러닝

1. 리더십 교육의 효과 확인 – 기술 통계

1. 6_Paproject_6_2_Leadership.csv 데이터 파일을 이용해서 집단 별로 전년/올해 리더십을 확인한다.

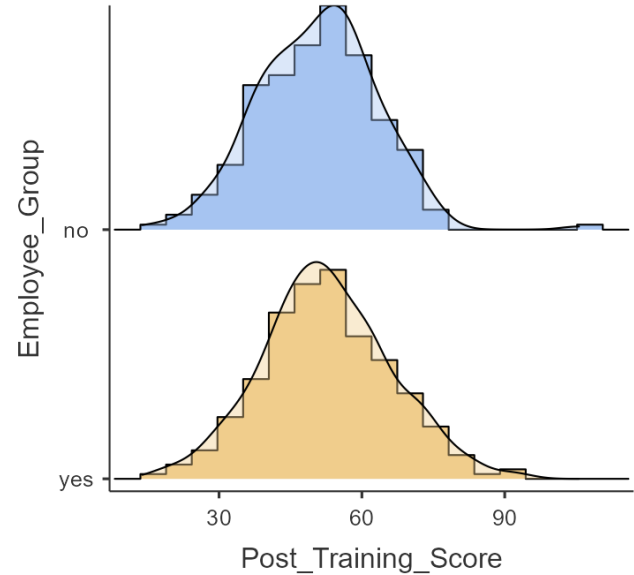
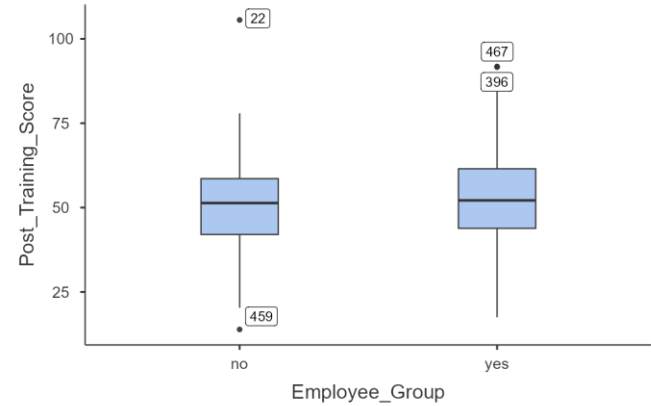
2. JAMOVI - 기술 통계 수행



1. 리더십 교육의 효과 확인 – 기술 통계

JAMOVİ 기술 통계 결과

Descriptives			
	Employee_Group	Post_Training_Score	Pre_Training_Score
N	no	244	244
	yes	256	256
Missing	no	0	0
	yes	0	0
Mean	no	50.7	50.0
	yes	52.6	49.9
Median	no	51.3	49.8
	yes	52.1	50.2
Standard deviation	no	12.4	10.2
	yes	13.5	10.0
Minimum	no	13.9	17.6
	yes	17.5	23.5
Maximum	no	106	88.5
	yes	91.8	75.7



1. 리더십 교육의 효과 확인 – 기술 통계 결과 분석

1. 사전 점수(Pre_Training_Score) 비교: 출발점 확인

- 'no' 그룹: 평균 50.0, 중앙값 49.8 1 .
- 'yes' 그룹: 평균 49.9, 중앙값 50.2 1 .
- 분석: 두 그룹의 사전 점수 평균과 중앙값이 거의 동일합니다. 이는 교육 프로그램이 시작되기 전, 두 그룹의 실력이나 기초 수준이 매우 유사했음을 의미합니다 1 .

2. 사후 점수(Post_Training_Score) 비교: 교육 효과 확인

- 'no' 그룹: 평균 50.7 (사전 대비 0.7점 상승) 1 .
- 'yes' 그룹: 평균 52.6 (사전 대비 2.7점 상승) 1 .
- 분석: 두 그룹 모두 점수가 상승했으나, 'yes' 그룹의 상승 폭이 'no' 그룹보다 훨씬 큼니다. 이는 교육 프로그램이나 개입이 'yes' 그룹에게 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다 1 .

요약 및 결론

두 그룹은 비슷한 수준에서 시작했으나, 사후 결과에서는 'yes' 그룹이 'no' 그룹보다 더 높은 평균 점수와 큰 점수 상승을 보였습니다 1 . 다만, 두 그룹 모두 점수의 분산이 커졌으므로 교육 효과가 개인마다 다르게 나타났을 수 있음을 유의해야 합니다.

3. 변동성 및 분포 분석

- 표준편차(Standard Deviation): 사전 점수의 표준편차는 약 10.0 정도였으나, 사후 점수에서는 'no' 그룹 12.4, 'yes' 그룹 13.5로 커졌습니다 1 . 이는 교육 이후 점수의 개인차가 더 벌어졌다는 것을 의미합니다 1 .
- 최대값 및 이상치: 'no' 그룹의 사후 점수 최대값은 106으로 나타나는데, 이는 상자 그림(Boxplot)에서 볼 수 있듯이 일반적인 범위를 벗어난 이상치(Outlier, 22번 케이스 등)가 포함되어 있기 때문입니다 1 .
- 분포 양상: 밀도 도표(Density Plot)를 보면, 'yes' 그룹(노란색)의 분포가 'no' 그룹(파란색)에 비해 미세하게 오른쪽(높은 점수 방향)으로 치우쳐 있음을 시각적으로 확인할 수 있습니다 1 .

3. JAMOVI - t-Test 수행

독립표본 T 검증

$$\perp \underline{E}, H, \mu_0 \neq \mu_1$$

독립표본 T 검증

$$\underline{L} \underline{E}, H, \mu_0 > \mu_1$$
독립표본 t 검증
$$\underline{L} \in H, \mu_0 < \mu_1$$

1. 리더십 교육의 효과 확인 – ANOVA와 AI 연계

1. ANOVA와 AI를 연계하여 리더십교육의 효과 분석 (데이터: 6_PAproject_6_2_rater.xlsx)

실무질문: 리더십 교육을 받은 직원들은 안 받은 직원에 비해 리더십이 높은가?

시나리오: 우리회사에서는 매년 사원, 대리직군 직원을 대상으로 리더십 교육을 시행하고 있습니다. 이 교육의 만족도는 매우 높습니다. 교육에 참석한 사원들은 교육 만족도 조사에서 평균 90점이상(100점만점)의 높은 평가를 내렸고, 차후의 교육에 참여하거나 혹은 추천할 의사도 매우 높았습니다. 과연 이 리더십 교육의 효과가 있는지 통계적으로 검증하고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\6_PAproject_6_2_Leadership.xlsx을 파일을 이용해서 ANOVA를 하고 Gemini API를 통해 결과값을 해석하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. Employee_Group별로 Post_Training_Score을 ANOVA하면 됩니다.
3. ANOVA결과값을 google-genai 라이브러리를 이용해서 해석하고 싶습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl scipy google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_PAproject_6_2_ANOVA.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

1. 리더십 교육의 효과 확인 – ANOVA와 AI 연계

계산된 ANOVA 수치를 바탕으로 한 Gemini의 해석:

ANOVA 분석 결과 보고: Employee_Group별 교육 사후 점수 차이 분석

수신: 인사팀 관리자
발신: People Analytics 분석가
날짜: 2023년 10월 27일
제목: Employee_Group(교육 참여 여부 등)에 따른 Post_Training_Score 차이 분석 결과 및 실무적 제언

안녕하십니까,

제공해주신 데이터를 기반으로 Employee_Group(예: 교육 참여 그룹, 미참여 그룹 또는 특정 교육 프로그램 참여 그룹 등)에 따른 Post_Training_Score(교육 사후 점수)의 통계적 차이를 분석한 결과를 보고 드립니다.

1. 분석 개요 및 목적

본 분석은 ANOVA(분산 분석)를 활용하여 다양한 Employee_Group 간에 교육 사후 점수에 통계적으로 유의미한 차이가 존재하는지 확인하는 것을 목적으로 합니다. 이를 통해 교육 프로그램의 효과가 특정 그룹에 따라 다르게 나타나는지 이해하고, 향후 교육 전략 수립에 필요한 기초 자료를 제공하고자 합니다.

2. 분석 결과 요약

* **분석 대상:** Employee_Group에 따른 Post_Training_Score 차이
* **F-statistic:** 2.5991
* **p-value:** 0.1076
* **유의수준 (α):** 0.05

3. 통계적 유의성 판단 및 해석

- p-value를 기준으로 한 통계적 유의성 여부:**
분석 결과, p-value는 **0.1076**으로 나타났습니다. 이는 일반적으로 설정하는 유의수준 **0.05**보다 높습니다 (0.1076 > 0.05). 따라서 통계학적으로 유의수준 0.05 하에서는 **통계적 유의성을 발견하기 어렵다고 판단됩니다.****
- Employee_Group에 따른 사후 점수 차이:**
위 통계적 유의성 판단에 따라, 현재 분석 결과만으로는 **Employee_Group(예: 교육 참여 여부, 그룹 유형 등)에 따른 Post_Training_Training_Score에 통계적으로 유의미한 차이가 있다고 결론 내리기 어렵습니다.** 즉, 관찰된 그룹 간의 점수 차이는 우연에 의해 발생했을 가능성이 높으며, 특정 Employee_Group이 다른 그룹에 비해 교육 사후 점수가 유의미하게 높거나 낮다고 단정하기는 어렵습니다.**

4. 실무적 제언

비록 통계적 유의성은 확인되지 않았지만, 이는 인사팀에서 다음과 같은 관점으로 추가적인 분석과 실무적 의사결정을 내리는 데 활용될 수 있습니다.

- 데이터 추가 확보 및 심층 분석 고려:**
* **샘플 크기 확대:** 현재 데이터셋의 샘플 크기가 제한적일 경우, 실제로는 미미한 차이가 존재하더라도 통계적으로 유의미하게 나타나지 않을 수 있습니다. 향후 더 많은 데이터를 확보하여 분석을 재수행하는 것을 고려해볼 수 있습니다.
* **교육 전 점수(Pre-Training Score) 활용:** 만약 교육 전 점수 데이터가 있다면, 이를 통제 변수로 활용하는 ANCOVA(공분산 분석)를 통해 교육 전 능력의 영향을 제거하고 순수하게 그룹별 교육 효과를 더 정밀하게 분석할 수 있습니다.
* **다른 변수 탐색:** 교육 만족도, 직무 연관성, 교육 유형(온라인/오프라인), 교육 시간 등 다른 요인들이 교육 사후 점수에 미치는 영향을 함께 분석하여 더 풍부한 인사이트를 얻을 수 있습니다.**
- 교육 프로그램의 전반적인 효과 점검:**
* 그룹 간 유의미한 차이가 없다는 것 역설적으로는 **모든 Employee_Group에 걸쳐 교육 프로그램의 효과가 유사하거나, 혹은 전반적으로 개선이 필요할 수 있다는 의미**로 해석될 수도 있습니다.
* 따라서 특정 그룹의 성과 차이 분석보다는, 교육 프로그램 자체의 전반적인 효과성(예: 교육 전/후 점수 향상 폭, 업무 성과 기여도 등)에 대한 평가를 강화하고, 필요한 경우 교육 내용이나 전달 방식을 개선하는 방향을 고려해볼 필요가 있습니다.**
- 질적 데이터와의 연계 분석:**
* 교육 참여자들의 설문조사, 인터뷰 등을 통해 얻은 질적 데이터를 함께 분석하여, 왜 그룹 간에 점수 차이가 유의미하지 않았는지에 대한 배경이나 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 그룹의 만족도가 낮아 점수가 낮게 나왔는지, 혹은 모든 그룹이 특정 부분에서 어려움을 겪었는지 등을 확인할 수 있습니다.**

결론적으로, 현재 ANOVA 분석 결과만으로는 Employee_Group 간 교육 사후 점수의 유의미한 차이를 발견하기 어렵습니다. 하지만 이는 추가적인 탐색과 다각적인 분석의 필요성을 제기하며, 교육 프로그램의 전반적인 효과성을 점검하고 향후 개선 방향을 모색하는 데 중요한 단서가 될 수 있습니다.

궁금하신 점이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오. 감사합니다.

1. 리더십 교육의 효과 확인 – ANOVA와 AI 연계

교육 사후 점수(Post-Training Score) ANOVA 분석 결과 보고

본 분석은 ANOVA(분산 분석)를 통해 교육 참여 그룹별 사후 점수 차이를 검토했습니다. 분석 결과, 그룹 간 통계적 유의미한 차이는 발견되지 않았으나, 이를 바탕으로 데이터 고도화 및 교육 프로그램 전반의 개선 방향을 모색하고자 합니다.



통계적 분석 결과



실무적 제언 및 대응



데이터 심층 분석 및 변수 확장

그룹 간 ANOVA를 분석에서 점수 차이가 통계적으로 유의미하지 않음.

샘플 크기 확대 및 교육 전 점수(Pre-Training)를 활용한 정밀 분석 필요.



교육 프로그램 전 반의 효과성 재검토

그룹 간 차이보다는 교육 컨츠 실제 효과 보다 우연에 의해 발생했을 욕신 고려.

그룹 간 차이보다는 교육 콘텐츠 자체의 전반적인 개선 및 전달 방식 혁신 고려.



질적 데이터 연계 분석

1. 리더십 교육의 효과 확인 - ANCOVA와 AI 연계

1. ANOVA와 AI를 연계하여 리더십교육의 효과 분석 (데이터: 6_PAproject_6_2_Leadership.xlsx)

실무질문: 왜 다들 교육효과가 좋았다고 했는데, 통계적으로는 유의하지 않게 나왔을까? 혹시 교육을 받기전의 리더십이 분석결과를 왜곡시킨 것은 아닐까?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\6_PAproject_6_2_Leadership.xlsx을 파일을 이용해서 ANOVA와 ANCOVA를 하고 Gemini API를 통해 결과값을 해석하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. Employee_Group별로 Post_Training_Score을 ANOVA를 하여 결과를 도출하고, Pre_Training_Score를 변량통제한 후 Employee_Group별로 Post_Training_Score을 ANCOVA를 하여 결과를 도출하면 됩니다.
3. 그 후 ANOVA결과값과 ANCOVA 결과값을 google-genai 라이브러리를 이용해서 비교하고 해석하고 싶습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl scipy google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_PAproject_6_2_ANCOVA.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

1. 리더십 교육의 효과 확인 - ANCOVA와 AI 연계

리더십 교육 프로그램 효과성 분석: ANOVA 및 ANCOVA 결과 비교 보고

수신: 경영진

참조: People Analytics 부서

발신: People Analytics 컨설턴트

날짜: 2023년 10월 27일

제목: 리더십 교육 프로그램 효과성 분석 결과 및 핵심 인사이트

경영진 여러분께,
제공된 데이터를 기반으로 리더십 교육 프로그램의 효과성을 분석하기 위해 ANOVA와 ANCOVA 모델을 비교 분석했습니다. 분석 결과를 바탕으로 핵심 인사이트와 경영진을 위한 결론을 다음과 같이 보고 드립니다.

1. ANOVA vs. ANCOVA: Employee_Group 유의성 변화 설명

ANOVA 결과 (통제 변수 없음):
C(Employee_Group)의 p-value는 0.107559로 나타났습니다.
일반적으로 유의수준 0.05를 기준으로 볼 때, 이 p-value는 0.05보다 크므로, Employee_Group(직원 그룹, 즉 교육 참여 여부로 추정) 간에 통계적으로 유의미한 차이가 없다고 해석됩니다. 즉, 통제 변수 없이 단순히 그룹 간의 평균을 비교했을 때는 리더십 교육 프로그램이 유의미한 효과를 보이지 않는 것처럼 보입니다.
ANCOVA 결과 (Pre_Training_Score 통제):
Pre_Training_Score를 통제 변수로 포함한 ANCOVA 모델에서 C(Employee_Group)의 p-value는 **.063686e-02 (약 0.0106)**로 나타났습니다.
이 p-value는 유의수준 0.05보다 작으므로, Employee_Group 간에 통계적으로 유의미한 차이가 있음을 의미합니다. 다시 말해, 사전 점수를 통제한 후에는 리더십 교육 프로그램이 유의미한 효과를 나타내는 것으로 해석됩니다.
결론적으로, Employee_Group의 유의성(p-value)은 ANOVA에서 0.107559였던 것이 ANCOVA에서는 0.0106으로 크게 감소하여 통계적으로 유의미한 수준으로 변화했습니다.

2. 사전 점수(Pre_Training_Score) 통제의 영향

사전 점수(Pre_Training_Score)를 통제 변수로 포함한 것이 분석 결과에 미친 영향은 매우 큼니다.
Pre_Training_Score의 강력한 영향력 확인:
ANCOVA 결과에서 Pre_Training_Score 자체는 매우 높은 유의성(p-value = 1.931961e-102, 거의 0에 가까움)을 보이며, F-값 또한 762.747999로 압도적으로 높습니다. 이는 사전 훈련 점수가 사후 성과에 매우 강력하고 통계적으로 유의미한 예측 변수임을 의미합니다. 즉, 훈련 전의 역량 수준이 훈련 후의 성과에 지대한 영향을 미친다는 것을 시사합니다.
잔차 분산(Residual Sum of Squares)의 대폭 감소:
ANOVA에서 Residual Sum of Squares는 83631.964683이었으나, ANCOVA에서는 32994.762831로 크게 감소했습니다.
이는 Pre_Training_Score라는 중요한 변수가 전체 모델에서 설명하지 못했던 오차(잔차)의 상당 부분을 설명해 주었다는 것을 의미합니다. 쉽게 말해, Pre_Training_Score가 "잡음"처럼 작용하던 많은 변동성을 흡수함으로써, Employee_Group의 순수한 효과가 더욱 명확하게 드러나게 된 것입니다.
Employee_Group 효과의 "발현":
Pre_Training_Score의 영향을 통계적으로 제거함으로써, Employee_Group의 F-값은 2.599에서 6.575로 증가했고, 그 결과 p-value가 유의미한 수준으로 낮아졌습니다. 이는 Pre_Training_Score가 Employee_Group의 효과를 "가리고 있던" 공변량이었음을 보여줍니다. 사전 역량의 차이 때문에 교육 효과가 모호하게 보였으나, 이 차이를 보정하고 나니 교육의 실제 효과가 통계적으로 유의미하게 드러난 것입니다.

3. '리더십 교육 프로그램' 효과성에 대한 경영진 보고 핵심 결론

경영진 여러분,
이 데이터를 바탕으로 볼 때, '리더십 교육 프로그램'의 효과성에 대해 다음과 같이 보고 드립니다.
핵심 결론:
"우리 회사의 리더십 교육 프로그램은 효과적입니다. 초기 분석에서는 그 효과가 명확하게 드러나지 않았으나, 직원들의 훈련 전 사전 역량 수준(Pre_Training_Score)을 통계적으로 통제된 결과, 프로그램이 리더십 성과 향상에 유의미한 기여를 하고 있음이 확인되었습니다."
세부 인사이트 및 권고 사항:
프로그램 효과성 재확인: 초기에 보였던 모호한 결과는 교육의 실제 효과가 미미해서가 아니라, 훈련 전 참여자들의 역량 격차가 크고 이것이 사후 성과에 강력하게 영향을 미쳤기 때문입니다. 이 격차를 보정함으로써, 교육 프로그램 자체가 긍정적인 효과를 내고 있음이 입증되었습니다.
사전 역량의 중요성 인지: Pre_Training_Score는 사후 성과를 예측하는 데 매우 중요한 변수입니다. 이는 교육 효과를 극대화하기 위해 교육 대상자의 초기 역량 수준을 면밀히 고려할 필요가 있다는 점을 시사합니다.
향후 교육 평가 방식 개선: 앞으로 모든 교육 프로그램의 효과성을 평가할 때는 사전 측정 지표(Pre-score)를 반드시 포함하여 분석하는 것을 표준화해야 합니다. 이를 통해 교육의 순수한 효과를 정확히 파악하고, 프로그램 개선을 위한 더 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
교육 프로그램 최적화 기회: Pre_Training_Score의 중요성을 고려하여, 필요하다면 초기 역량이 낮은 직원을 위한 사전 보충 학습을 제공하거나, 초기 역량 수준에 따라 맞춤형 교육 모듈을 설계하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다.
결론적으로, 리더십 교육 프로그램은 투자할 가치가 있으며, 데이터 기반의 정교한 분석을 통해 그 효과를 명확히 입증할 수 있습니다. 이러한 분석 방식을 통해 People Analytics는 인적 자원 투자에 대한 의사결정의 정확도를 높일 수 있습니다.
감사합니다.
People Analytics 컨설턴트 드림

1. 리더십 교육의 효과 확인 - ANCOVA와 AI 연계

데이터가 증명하는 리더십 교육의 진정한 가치: ANOVA vs. ANCOVA 분석 결과

초기 분석(ANOVA)에서는 리더십 교육의 효과가 불분명했으나, 교육 전 역량 수준을 통제 변수로 포함한 심층 분석(ANCOVA) 결과 교육의 실질적인 성과 향상 효과가 명확히 입증되었습니다.

분석 모델 비교: 숨겨진 효과의 발견

단순 비교(ANOVA) 시 '효과 없음'

p-value: 0.107 (유의하지 않음)

83,631.96

잔차 제곱합
(오차)

통계적 유의성이 부족함.

보정 분석(ANCOVA) 시 '유의미한 효과'

p-value: 0.010 (유의함)

32,994.76

잔차 제곱합
(오차)

분석 오차(잔차)
60% 이상 감소

사전 점수가 분석의 '잡음'을 흡수하여 교육의 순수한 효과가 명확히 드러남.

핵심 인사이트 및 경영진 권고 사항



사전 역량이 성과의 핵심 예측 변수
교육 전 점수가 사후 성과에 지대한 영향을
미치므로 초기 역량 고려가 필수적임.



사전 측정 지표(Pre-score) 포함 표준화
향후 모든 교육 프로그램 평가 시 사전
점수를 포함한 분석을 표준 절차로 도입.



역량 기반 맞춤형 교육 설계
초기 역량이 낮은 그룹을 위한 사전 보충
학습이나 수준별 모듈 제공 고려.

2. AI 교육의 효과 확인 – DiD 이중차분법

1. DiD를 이용해서 AI교육의 효과를 확인한다. (데이터: 6_Paproject_6_3_AI.csv)

실무질문: AI교육을 받은 직원은 안받은 직원에 비해 성과의 증가폭이 높을까?

시나리오: 우리회사는 AI교육을 적극적으로 도입하기 위해 고민하고 있습니다. 새롭게 형성된 AI기술과 AI활용방법이 과연 직원의 성과향상에 긍정적인 영향을 줄지 모르겠습니다. 사내에는 AI도입을 반대하는 직원들이 꽤 있습니다. 그들을 설득하기 위해서는 정량적인 근거가 필요합니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\6_Paproject_6_3_AI.csv를 파일을 이용해서 DiD이중차분법을 하고 Gemini API를 통해 결과값을 해석하는 파이썬 코딩을 해주세요.

2. 종속변수는 perf_score입니다. AI교육을 받은집단은 treatment 가 1이고 안받은 집단은 0입니다. emp_id별로 post에 0과 1로 시점이 나누어져 있습니다.

3. 모형 1: 기본 DiD (처치×시점만), 모형 2: 시간 불변 특성 추가, 모형 3: 인적자본(grade_num + tenure) + 사전 성과(pre_score) 통제의 3가지 모형을 돌려 treatment:post의 계수와 유의도를 비교해주세요. 사전 성과(pre_score)는post가 0일때의 perf_score 점수입니다.

3. 세 모형의 결과값을 google-genai 라이브러리를 이용해서 해석하고 싶습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl statsmodels google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_Paproject_6_3_DiD.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

2. AI 교육의 효과 확인 – DiD 이중차분법

1. [모형 1: 기본 DiD] DiD Coefficient (Interaction): 8.3931, p-value: 0.0032
2. [모형 2: 시간 불변 특성 추가] DiD Coefficient (Interaction): 8.3931, p-value: 0.0032
3. [모형 3: 인적자본 + 사전성과 통제] DiD Coefficient (Interaction): 8.3931, p-value: 0.0000

[상세 표 요약]

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	6.7055	1.738	3.858	0.000	3.286	10.125
treatment:post	8.3931	1.212	6.927	0.000	6.009	10.777
treatment	-0.1264	0.860	-0.147	0.883	-1.819	1.566
post	2.4851	0.857	2.901	0.004	0.799	4.171
grade_num	0.1947	0.236	0.826	0.409	-0.269	0.658
tenure	0.0105	0.052	0.200	0.841	-0.093	0.114
pre_score	0.8907	0.025	35.471	0.000	0.841	0.940

1. 교육 프로그램의 순수 효과 (DiD 계수)

- **핵심 결과:** 모든 모형(1, 2, 3)에서 **DiD 계수(interaction 효과)**는 **8.3931**로 동일하게 나타났습니다¹.
- **통계적 유의성:** 특히 통제 변수가 모두 포함된 모형 3에서 **p-value가 0.000**으로 나타나, 교육의 효과가 통계적으로 **매우 유의미함**을 입증합니다¹.
- **해석:** 이는 시간의 흐름에 따른 자연스러운 점수 상승분을 제외하고, 오직 **교육 프로그램 참여를 통해 얻은 순수한 점수 향상 폭이 약 8.39점**이라는 것을 의미합니다.

2. 상세 회귀 계수 분석 (모형 3 기준)

- **treatment (처치 여부):** 계수가 -0.1264이며 p-값이 0.883으로 매우 높습니다¹. 이는 교육 시작 전 두 그룹 간에 통계적으로 **유의미한 수준 차이가 없었음**을 의미하며, 이는 실험 설계가 적절했음을 뒷받침합니다.
- **post (시간 경과):** 계수가 2.4851 (p=0.004)로, 교육 여부와 상관없이 시간이 흐름에 따라 모든 직원의 점수가 평균적으로 약 2.48점 상승했음을 보여줍니다¹.
- **pre_score (사전 점수):** 계수가 0.8907 (p=0.000)로 매우 유의미합니다¹. 이는 **이전 점수가 높을수록 이후 점수도 높다**는 당연한 인과관계를 잘 통제하고 있음을 보여줍니다.
- **인적 자본 변수:** 직급(**grade_num**)이나 근속 연수(**tenure**)는 사후 점수에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않았습니다¹.

3. 이전 분석 결과와의 비교

이전 T-검정에서는 p-값이 0.108(양측) 또는 0.054(단측)로 나타나 효과가 다소 불분명했습니다. 하지만 이번 **DiD 분석을 통해 사전 점수(**pre_score**)와 같은 외부 요인들을 통제하고 나니, 교육 프로그램의 긍정적인 효과가 훨씬 명확하고 강력하게 드러났습니다.**

결론적으로, 이 교육 프로그램은 직원들의 성과 향상에 확실한 기여를 하고 있다고 평가할 수 있습니다.

2. AI 교육의 효과 확인 – 머신러닝 – Causal ML – T-Learner

1. 머신러닝을 이용해서 AI교육의 효과를 확인한다. (데이터: 6_Paproject_6_3_AI.csv)

실무질문: AI 교육이 모든 직원에게 효과적인가, 아니면 특정 직급이나 특정 근속연수에서만 효과적인가?

시나리오: 우리회사에서 AI교육이 효과적인 최적의 프로파일을 뽑고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\6_Paproject_6_3_AI.csv를 파일을 이용해서 AI 교육 효과의 이질적 처치 효과(HTE) 분석을 위한 파이썬 코딩 요청
2. DiD(이중차분법) 분석을 위한 데이터 구조이다. 주요 컬럼: emp_id(사번), treatment(교육여부: 1/0), post(시점: 1/0), perf_score(성과점수), dept(부서), grade_num(직급숫자), tenure(근속), age(연령)가 있다. 분석목표: 단순히 전체 평균 효과를 구하는 것을 넘어, '누구에게 교육이 가장 효과적인가'를 파악하기 위한 개별 처치 효과(ITE: Individual Treatment Effect)를 추정하고 싶다.
4. 방법론: Causal ML 기법 중 하나인 T-Learner를 사용하여 파이썬 코드를 작성하라. (RandomForestRegressor 활용) 전처리: post=0과 post=1의 점수 차이 (delta_score)를 계산하여 이를 종속변수로 사용하라. 분석 내용: 1) 모든 사원에 대한 예상 교육 효과(ITE)를 계산하라.2) 어떤 특성(tenure, age, grade_num 등)이 교육 효과의 크기에 큰 영향을 주는지 변수 중요도(Feature Importance)를 시각화하라. 3) 교육 효과가 상위 10%인 '고효과 그룹'의 특징(평균 근속, 연령 등)을 요약하여 출력하라. 결과물: 사원별 ITE 점수가 포함된 결과 데이터프레임을 AI_Education_Targeting_List.csv로 저장하는 로직을 포함하라.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas numpy statsmodels scikit-learn matplotlib seaborn openpyxl
```

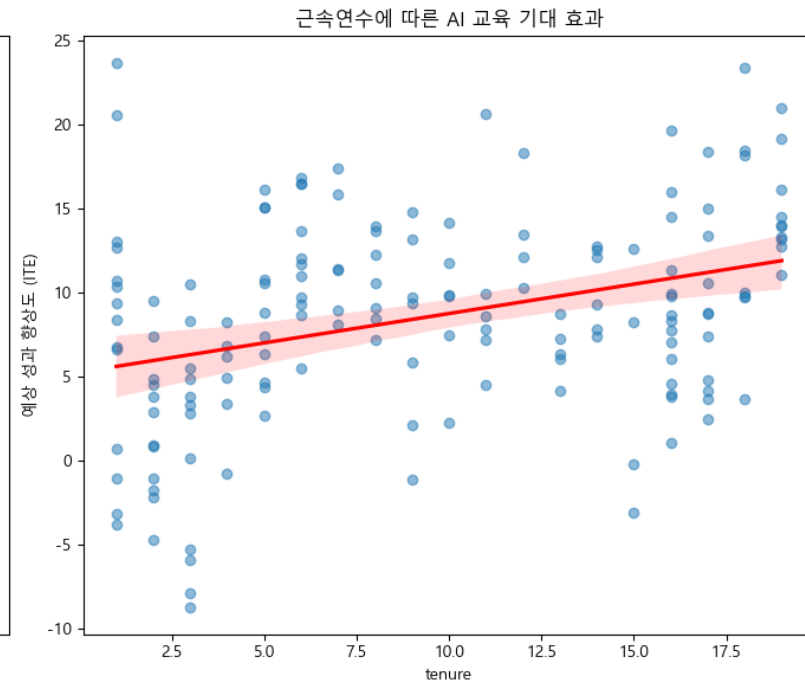
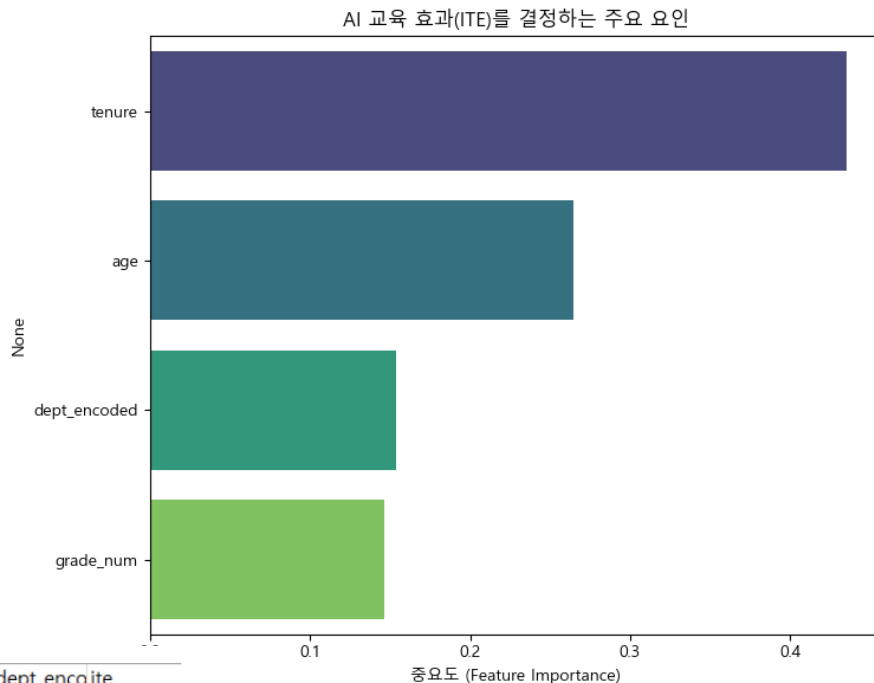
4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_PAproject_6_3_Tlearner.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

2. AI 교육의 효과 확인 – 머신러닝 – Causal ML – T-Learner

=== 교육 효과 상위 10% '고효과 그룹' 특징 요약 ===

```
post
grade_num      2.312500
tenure         12.812500
age            40.812500
ITE            19.297311
dtype: float64
```



emp_id	treatment	dept	grade_num	tenure	age	delta_score	dept_encoded	ite
처001	1	마케팅	4	5	35	6.58	1	4.378583
처002	1	인사	3	2	34	0.15	4	-1.7808
처003	1	IT	2	6	33	13.78	0	10.93395
처004	1	운영	1	11	38	30.18	3	20.6186
처005	1	영업	2	16	42	25.29	2	19.64183
처006	1	영업	2	16	45	0	2	4.537725
처007	1	영업	3	1	31	29.61	2	23.6268
처008	1	인사	3	9	34	0.52	4	5.8357
처009	1	운영	4	6	34	17.97	3	13.627
처010	1	IT	2	16	47	16.34	0	14.49565
처011	1	영업	1	3	35	16.51	2	4.8391
처012	1	인사	3	4	29	9.75	4	6.20345
처013	1	IT	3	19	48	10.64	0	14.0301
처014	1	영업	2	3	31	20.47	2	8.2926
처015	1	영업	3	19	48	14.34	2	16.135

직원별 결과값은 delta_score(사전사후점수차이)와 ite(AI교육의 순수한 효과)가 핵심이다.

1. 처002 직원은 교육효과가 오히려 -이다.
2. 처004, 005직원이 교육효과가 크다.

3. 직원 별 맞춤 HRD 추천 – 머신러닝 이용

1. 머신러닝을 이용해서 직원 별 맞춤 HRD course를 추천한다. (데이터: 6_Paproject_6_4_Course.csv)

실무질문: 획일화된 교육이 아니라 직원별로 꼭 필요하거나 딱 맞는 교육과정을 추천하고 싶습니다.

시나리오: 우리회사의 기존 교육은 연차별/직무별로 교육방식으로 운영되어 왔습니다. 교육의 효과성 측면에서 획일화된 교육을 제공하는 것에 의문이 듭니다. 넷플릭스나 유튜브가 동영상을 추천하듯, 각 직원에게 딱 맞는 교육과정을 추천할 수 있을까요

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

6_Paproject_6_4_Course_프롬프트.txt

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas numpy scikit-learn scipy openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_Paproject_6_4_Course.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

3. 직원 별 맞춤 HRD 추천 – 머신러닝 이용

[E001] IT | 대리 | 근속 7년 | 기수강 1건

① 협업 필터링

- 1. [C05] 프레젠테이션 스킬 1.224
- 2. [C07] SQL 데이터베이스 기초 1.055
- 3. [C23] OKR 목표 설정 실무 0.306
- 4. [C16] 노동법 실무 0.164
- 5. [C17] 고객 경험 설계(CX) 0.164

② 콘텐츠 필터링

- 1. [C02] 데이터 분석 with Pyt 0.949
- 2. [C07] SQL 데이터베이스 기초 0.949
- 3. [C11] 파워BI 데이터 시각화 0.949
- 4. [C06] 리더십과 팀 관리 0.671
- 5. [C12] 조직문화와 변화관리 0.671

③ 하이브리드 (적용 Alpha: 0.20)

- 1. [C07] SQL 데이터베이스 기초 0.844 CF:0.2 / CB:0.8
- 2. [C11] 파워BI 데이터 시각화 0.786 CF:0.2 / CB:0.8
- 3. [C02] 데이터 분석 with Pyt 0.772 CF:0.2 / CB:0.8
- 4. [C03] 머신러닝 실무 입문 0.342 CF:0.2 / CB:0.8
- 5. [C13] 딥러닝 기초 with Ten 0.336 CF:0.2 / CB:0.8

[E030] 재무 | 부장 | 근속 13년 | 기수강 2건

① 협업 필터링

- 1. [C18] 디지털 마케팅 전략 1.274
- 2. [C19] 조직심리와 동기부여 1.050
- 3. [C05] 프레젠테이션 스킬 0.618
- 4. [C06] 리더십과 팀 관리 0.602
- 5. [C13] 딥러닝 기초 with Ten 0.501

② 콘텐츠 필터링

- 1. [C17] 고객 경험 설계(CX) 0.949
- 2. [C03] 머신러닝 실무 입문 0.894
- 3. [C12] 조직문화와 변화관리 0.894
- 4. [C06] 리더십과 팀 관리 0.894
- 5. [C13] 딥러닝 기초 with Ten 0.894

③ 하이브리드 (적용 Alpha: 0.20)

- 1. [C17] 고객 경험 설계(CX) 0.894 CF:0.2 / CB:0.8
- 2. [C06] 리더십과 팀 관리 0.762 CF:0.2 / CB:0.8
- 3. [C13] 딥러닝 기초 with Ten 0.751 CF:0.2 / CB:0.8
- 4. [C12] 조직문화와 변화관리 0.750 CF:0.2 / CB:0.8
- 5. [C03] 머신러닝 실무 입문 0.740 CF:0.2 / CB:0.8

3. 직원 별 맞춤 HRD 추천 – 머신러닝 이용

emp_id	rank	course_id	course_name	score	type
E001	1	C20	애자일·스크럼 실무	0.895245446	Hybrid
E001	2	C02	데이터 분석 with Python	0.806482233	Hybrid
E001	3	C15	재무제표 읽기와 분석	0.772250042	Hybrid
E002	1	C03	머신러닝 실무 입문	0.904520242	Hybrid
E002	2	C15	재무제표 읽기와 분석	0.849512098	Hybrid
E002	3	C21	클라우드 컴퓨팅 기초	0.808692662	Hybrid
E004	1	C09	AI 윤리와 거버넌스	0.850970169	Hybrid
E004	2	C11	파워BI 데이터 시각화	0.826724279	Hybrid
E004	3	C21	클라우드 컴퓨팅 기초	0.778850275	Hybrid
E006	1	C01	ChatGPT 업무 활용	0.928507289	Hybrid
E006	2	C18	디지털 마케팅 전략	0.886994902	Hybrid
E006	3	C04	엑셀 고급 데이터 처리	0.861779157	Hybrid
E007	1	C21	클라우드 컴퓨팅 기초	0.905959953	Hybrid
E007	2	C13	딥러닝 기초 with TensorFlow	0.857714248	Hybrid

END